

Serverlessしかなかったので、ブラウザに働いてもらいました

PoWでランキングを守ってみた話

Serverless LT

自己紹介

田中博悠 / tanahiro2010

- 三田学園高等学校 1年生
- TypeScript / Ruby
- Web / CLI
- 個人開発
- OSSに少し貢献
- 小説も書く

皆さん

自分の謎のこだわりと

環境制限のせいで

暴走したこと、ありますか？

僕はあります

ランキングを作りたいただけなんです

作ったもの

「なんでも問題集」

匿名で問題を投げるサイト

技術	採用
Frontend	Next.js
Database	Neon(PostgreSQL)
Hosting	Vercel

全部サーバーレス

機能は素朴

誰でも匿名で

問題を作って投げる場所

- 問題の作成
- 公開
- 解く
- ランキング

力を入れたのは、解く場所とランキング

つまり今回の本題。

問題

解かれた数ランキングを作りたい

ぶっちゃけ、素直に増やすと死ぬ



APIだけだと弱い

どうする？

- ログイン？
- CAPTCHA？
- Turnstile？
- Rate Limit？

どれも重い

サーバーレスの縛り

- 重い処理は無理
- CPU時間が怖い
- DB直撃も怖い
- 課金も怖い
- でもログインは嫌

現実はずっと泥

- 起動待ちに怯える
- 権限設定で詰む
- ログ追跡が辛い
- 課金グラフを見る
- 夜中に眉間が寄る

結論

ブラウザに働かせる

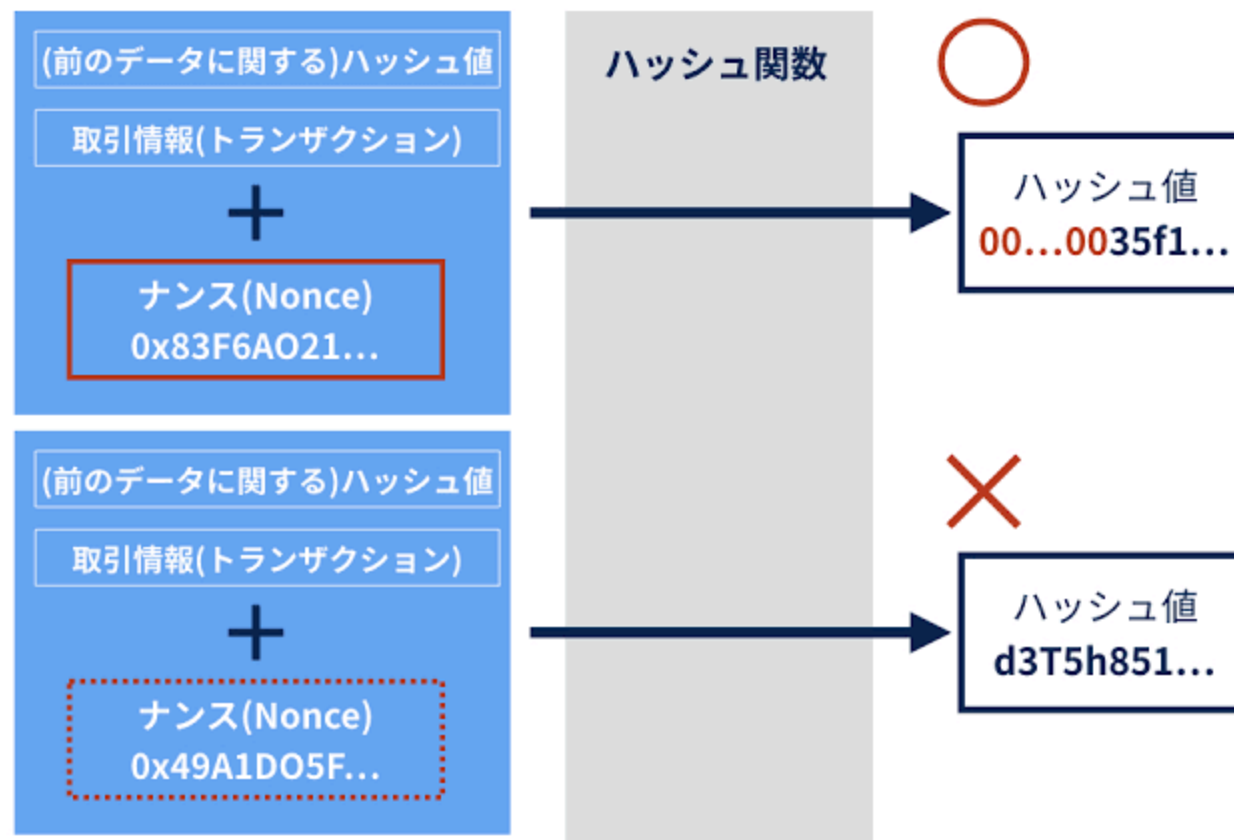
PoW(Proof of Work)で殴る

以前Discord Botで

PoWを書いた記憶が蘇った。

Proof of Workとは？

PoWによるブロック生成



全体の流れ



Challenge取得

```
GET /api/works/:id/challenges
```

返すもの

- prefix
- token(JWT)

端末で難易度を変える

- PC
- スマホ

検証

POST /api/works/:id/challenges/:challengeId

送信

nonce / token



サーバーで検証

条件だけ見る



ランキング更新

成功だけ反映

完璧？

もちろん穴はある

- UA偽装
- Bot突破
- 端末判定は雑
- 本気の攻撃は無理

でも、今回の狙いは

大量送信のコストを上げる

ここだけ。

実は……

PoWを書きたかった

これが理由の半分くらい。

個人開発だからこそ

「面白そう」

で突っ込めるのが最高。

サーバーレスだから

「できない」

ではなく

どう実現する？

ご清聴ありがとうございました

GitHub・質問などぜひ